例题

2025 年 9 月 22 日

题目 1. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足: 对任意的 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0](x_1 \neq x_2)$, 有 $(x_2 - x_1)[f(x_2) - f(x_1)] > 0$, 则当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时, 有（　）

A. $f(-n) < f(n-1) < f(n+1)$　　B. $f(n-1) < f(-n) < f(n+1)$

C. $f(n+1) < f(-n) < f(n-1)$　　D. $f(n+1) < f(n-1) < f(-n)$

题目 2. 已知函数 $f(x)$ 在定义域 $(-\infty, \infty)$ 上严格单调递增.

(1) 证明: 函数 $f(x)$ 至多存在一个零点.

(2) 若函数 $f(x)$ 存在零点 x_0 , 证明: 存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x+a) < f(x) + f(a)$ 对于任意 $x \in (-\infty, \infty)$ 恒成立的充要条件是 $x_0 < 0$.

题目 3. 函数 $y = -\log_3(x^2 - ax - a)$ 在区间 $(-\infty, 1 - \sqrt{3})$ 上单调递增, 则实数 a 的取值范围是 _____

题目 4. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 当 $n \in \mathbb{N}^*$, 且 $f(f(n)) = 3n$, 则 $f(1)$ 的值为（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

题目 5. 已知 a, b, c 是三角形的三边长, 满足 $a^k + b^k = c^k$, 则 k 的取值范围是 _____ .

题目 6. 已知二次函数 $f(x) = x^2 - 16x + p + 3$.

(1) 若函数在区间 $[-1, 1]$ 上存在零点, 求实数 p 的取值范围;

(2) 问: 是否存在常数 $q(q \geqslant 0)$, 使得当 $x \in [q, 10]$ 时, $f(x)$ 的值域为区间 D , 且 D

的长度为 $12-q$?(注: 区间 $[a,b](a<b)$ 的长度为 $b-a$.)

题目 7. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 和偶函数 $g(x)$ 满足 $f(x)+g(x)=a^x-a^{-x}+2(a>0$ 且 $a\neq 1$), 若 $g(2)=a$, 则 $f(2)=$ (　　)

A. 2　　B. $\frac{15}{4}$　　C. $\frac{17}{4}$　　D. a^2

题目 8. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 对任意的 $x,y\in\mathbb{R}$, 均有 $f(x+3)\leqslant f(x)+3, f(x+2)\geqslant f(x)+2$. 设 $g(x)=f(x)-x$, 证明: $g(x)$ 为周期函数.

题目 9. 设函数 $f(x)(x\in\mathbb{R})$ 满足 $f(-x)=f(x), f(x)=f(2-x)$, 且当 $x\in[0,1]$ 时, $f(x)=x^3$. 又函数 $g(x)=|x\cos\pi x|$, 则函数 $h(x)=g(x)-f(x)$ 在区间 $[-\frac{1}{2},\frac{3}{2}]$ 上的零点个数为 (　　)

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

题目 10. 设 $f(x)$ 是定义在实数集 $\mathbb{R}$ 上的函数, 并且满足 $f(10+x)=f(10-x), f(20-x)=-f(20+x)$, 则 $f(x)$ 是 (　　)

A. 偶函数, 且是周期函数　　B. 偶函数, 但不是周期函数

C. 奇函数, 且是周期函数　　D. 奇函数, 但不是周期函数

题目 11. 已知 $f(x)=\frac{1+\sqrt{3}x}{\sqrt{3}-x}$, 定义 $f_1(x)=f(x), f_{k+1}=f(f_k(x)), k\geqslant 1$, 则 $f_{2017}(2017)$ 的值为 _____ .

题目 12. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$, 满足 $f(x-4)=-f(x)$, 且在区间 $[0,2]$ 上是增函数, 若方程 $f(x)=m(m>0)$ 在区间 $[-8,8]$ 上有四个不同的根 x_1,x_2,x_3,x_4, 则 $x_1+x_2+x_3+x_4=$ _____ .